

Classification selon les propriétés de l'altération

Selon la nature ou bien les caractéristiques des altérations, on trouve :

- les projections conformes,
- les projections équivalentes et
- les projections équidistantes.

a) Projections conformes

- ✓ Une projection est conforme lorsqu'une figure d'une surface se projette suivant une figure semblable sur une autre surface.
- ✓ Le coefficient de déformation linéaire ne dépend pas de la direction de ds , c'est-à-dire que :
- ✓ la déformation des longueurs varie d'un point à un autre, mais en un point donnée le coefficient k reste le même autour du point considéré quelque soit l'orientation de l'élément linéaire ds ,
- ✓ L'altération angulaire est absente ($\delta=0$) et
- ✓ le coefficient de la déformation de la surface est équivalent au facteur échelle $q = a^2$ car $k_u = k_v = a = b$.
- ✓ L'indicatrice de Tissot est un cercle.

Théorème:

Les conditions de conformités sont :

$$1- \frac{E}{E'} = \frac{G}{G'} \quad F = 0 \quad \text{et} \quad k_u = k_v = a = b \quad \text{ou bien}$$

2- Etant donné un système de coordonnées isométriques U, V sur une surface S et X, Y sur une autre surface S' , on réalise une représentation conforme de S sur S' en posant $X+iY=f(U+iV)$ et la fonction satisfait aux conditions de Cauchy-Reimann.

b) Projections équivalentes

- ✓ Une projection est dite équivalente lorsque les superficies des figures sont conservées lors de la projection.
- ✓ Le coefficient de déformation des surfaces est une constante ($q=1$).
- ✓ Dans le cas où $F=F'=0$, les extremums du facteur échelle sont inversement proportionnels : $q=1=ab$, donc $a=1/b$ et $b=1/a$.
- ✓ Le maximum de déformation angulaire dans ces projections équivalentes est déduit des formules des tangentes :

$$\text{tg} \frac{\omega}{2} = \frac{a-b}{2} \quad \text{avec } \omega : \text{au maximum de la déformation angulaire.}$$

Les conditions d'équivalences sont : $E'G'-F'^2 = EG - F^2$.

c) Projections équidistantes

- ✓ Une projection équidistante est une projection qui conserve les longueurs suivant l'une des directions principales.
- ✓ On distingue des projections équidistantes suivant des méridiens ou verticales avec : $k_u=1$ et des projections équidistantes suivant des parallèles ou almicantarats avec : $k_v=1$.

Quelque soit le système de projection d'une sphère ou d'un ellipsoïde sur un plan, il donnera toujours des déformations de longueurs.

Classification selon la forme de la grille normale des parallèles et méridiens

- ✓ La représentation des méridiens et des parallèles sur les cartes dans les projections cartographiques adoptées forme une grille normale appelée graticule.

- ✓ Cette grille normale est obtenue lorsqu'un système normal de coordonnées sphériques polaires est adopté.
- ✓ Ce qui signifie que le pôle de ce système de coordonnées coïncide avec le pôle géographique.
- ✓ Selon ce critère, on trouve deux grands ensembles. Le premier ensemble inclut des projections avec des parallèles ayant des courbures constantes et le deuxième ensemble est formé des projections avec des parallèles ayant des courbures différentes.

a) Parallèles de courbures constantes

Dans cette catégorie, on trouve trois familles :

Famille 1: Parallèles droits

Cette première famille est constituée de quatre classes :

- 1- **Projections cylindriques** : $x = k\lambda$ et $y = f(\phi)$; avec k un paramètre de la projection;
- 2- **Projections cylindriques généralisées** : $x = f(\lambda)$ et $y = g(\phi)$;
- 3- **Projections pseudo cylindriques** : $x = f(\phi, \lambda)$ et $y = g(\phi)$;
- 4- **Projections conico-cylindriques** : dans cette classe, les parallèles sont représentés suivant des droites et les méridiens suivant des cercles concentriques.

Familles 2: Parallèles sous forme d'arcs de cercles concentriques

Cette deuxième famille est composée de cinq classes :

- 1- **Projections coniques** : $\rho = f(c, \phi)$, $\delta = \alpha\lambda$; $x = \rho \sin \delta$, $y = k_0 - \rho \cos \delta$ avec c et α des paramètres de la projection et k_0 une constante;
- 2- **Projections coniques généralisées** : avec les mêmes formules que les précédentes à l'exception de la formule de l'angle polaire $\delta = g(\lambda)$;
- 3- **Projections pseudo coniques** : $\rho = f(\phi)$, $\delta = g(\phi, \lambda)$; $x = \rho \sin \delta$, $y = k_0 - \rho \cos \delta$;
- 4- **Projections azimutales** : $\rho = f(\phi)$, $\delta = \lambda$; $x = \rho \sin \delta$, $y = \rho \cos \delta$;
- 5- **Projections pseudo azimutales** : $\rho = f(z)$, $\delta = g(z, a) = a + h(z) \sin ka$; $x = \rho \sin \delta$, $y = k_0 - \rho \cos \delta$; avec k un entier;

Familles 3: Parallèles sous forme d'arcs de cercles excentriques

Cette famille est composée de deux classes :

- 1- **Projections poly coniques dans un sens général** :

$$\rho = f(\phi), \delta = g(\phi, \lambda); x = \rho \sin \delta, y = k_0 - \rho \cos \delta; k_0 = h(\phi);$$

- 2- **Projections poly coniques dans un sens restreint** :

$$\rho = N \cos \phi, \delta = f(\phi, \lambda); x = \rho \sin \delta, y = k_0 - \rho \cos \delta; k_0 = k.s + N \cot g(\phi);$$

Avec (s) est la longueur de l'arc du méridien et k un coefficient.

b) Parallèles de différentes courbures

Le deuxième ensemble de cette classification est composé de trois familles présentées ci-dessous. Elles se distinguent selon la représentation du pôle et de la forme des équations.

Famille 1 : Projection non interrompue suivant le mouvement du pôle

Cette première famille est constituée de deux classes :

- 1- **Projections poly azimutales** : où les parallèles sont représentés par des ellipses et les méridiens sont représentés par des lignes droites ou courbées se dirigeant du centre des ellipses. Les équations générales de ces projections sont :

$$\rho = f(\phi, \lambda), \delta = g(\phi, \lambda) = \lambda + \Phi(\phi) \sin \lambda; x = \rho \sin \delta, y = \rho \cos \delta$$

- 2- **Projections poly azimutales généralisées** : où les parallèles sont représentés sous formes de courbes de différentes courbures et les méridiens sont sous forme de lignes droites ou courbes se dirigeant à partir du pôle. Les équations générales de ces projections sont les mêmes que les précédentes;

Familles 2: Projection interrompue suivant le mouvement du pôle

Cette deuxième famille est composée de quatre classes dont les équations générales sont :

$$\rho = f(\phi, \lambda), \delta = g(\phi, \lambda);$$

$$x = \rho \sin \delta, y = q - \rho \cos \delta \text{ et } q = h(\phi).$$

Les classes de cette famille sont :

- 1- **Projections avec des parallèles elliptiques;**
- 2- **Projections avec des parallèles paraboliques;**
- 3- **Projections avec des parallèles hyperboliques;**
- 4- **Projections avec des parallèles sous différentes courbures.**

Familles 3 : Parallèles sous forme d'arcs de cercles excentriques

Cette famille est composée de deux classes de projections poly cylindriques. Ces classes sont définies selon la méthode de détermination des coordonnées rectangulaires.

- 1- **1^{ère} classe** : les coordonnées rectangulaires sont déterminées d'une façon analytique;
- 2- **2^{ème} classe** : les coordonnées rectangulaires sont données sous formes de tables.

Classification selon l'orientation de la grille

Selon l'orientation de la grille des parallèles et méridiens, on peut définir trois ensembles de projections à savoir :

- ✓ les projections directes, les projections transverses et les projections obliques.
- ✓ Le principe de ces projections est lié à la latitude ϕ de du pôle de système des coordonnées adopté.
- ✓ Si la latitude ϕ est égale à 90° , nous disposons des projections directes. Dans ces projections le pôle du système de coordonnées utilisé coïncide avec le pôle géographique, et la représentation des parallèles et méridiens est normale. On parle donc d'une grille normale.
- ✓ Si au contraire la latitude ϕ est égale à zéro (0), nous définissons ce qu'on appelle des projections transverse.
- ✓ Quant aux projections obliques, nous les obtenons lorsque la latitude ϕ est comprise entre zéro et 90° .
- ✓ Les projections transverses et obliques sont compliquées, d'où on procède à la définition d'une autre grille normale sur la sphère ou l'ellipsoïde. Cette grille est constituée d'arcs de verticales et d'Almicantarats (voir cours d'astronomie de position).

Exercices

- 1) Une projection d'un réseau de méridiens et parallèles d'une sphère sur un plan est donnée par les équations suivantes :

$$x = \frac{2R \sin \varphi}{1 + \cos \varphi \cos \lambda} \quad \text{et} \quad y = \frac{2R \cos \varphi \sin \lambda}{1 + \cos \varphi \cos \lambda}$$

- a. Déterminer les équations paramétriques de la sphère ?
 - b. Déterminer les paramètres E, F, G et Θ ?
 - c. Déterminer le coefficient de déformation linéaire K et ses composantes K_φ et K_λ ?
 - d. Déterminer le coefficient de déformation de surface q ?
- 2) Une projection a été réalisée pour représenter une sphère de rayon R sur un plan au pôle.
- a. Déterminer les équations correspondantes à cette projection ?
 - b. Donner la 1^{ère} forme quadratique de cette projection ?
 - c. Exprimer les composantes principales du coefficient de déformation linéaire de cette projection ?
 - d. Etudier la représentation graphique de la variation de ces composantes principales en fonction de la variation de la latitude φ de 90° à 0° ?
 - e. Conclure ?
 - f. Définir les coordonnées isométriques sur la sphère ?
 - g. Vérifier de deux manières différentes est ce que la projection est conforme ?
- 3) On a projeté un réseau de méridiens et de parallèles d'une sphère de rayon R donné par les équations suivantes :
- $$x = R \tan \varphi \cos \lambda \quad \text{et} \quad y = R \sec \varphi \sin \lambda$$
- a. Déterminer un système de coordonnées isométriques sur cette surface ?
 - b. Vérifier est ce que la projection est conforme ?
 - c. Vérifier est ce que la projection est équivalente ?
- 4) Soit un tore de rayon a dont la section a un rayon b (l'axe a se trouve dans le plan xoy).
- a. Donner les équations paramétriques du tore et les paramètres E, F et G ?
 - b. Définir un système de coordonnées isométriques ?